- Cahier des Charges Techniques - Fiori element / CDS
  - 1. Objet
  - 2. Périmètre actuel
  - 3. Architecture
    - 3.1 Stack technique
    - 3.2 Package
    - 3.3 Objets principaux
  - 4. Modèle de données
    - 4.1 Header
    - 4.2 Item
  - 5. Comportement RAP
    - 5.1 Type de BO
    - 5.2 Opérations déclarées
    - 5.3 Autorisations
  - 6. Implémentation ABAP actuelle
    - 6.1 Classe de comportement
    - 6.2 Lecture
  - 7. Service OData
    - 7.1 Service definition
    - 7.2 Service binding
  - 8. Intégration Fiori Elements
    - 8.1 UI exposée
    - 8.2 État actuel du preview
  - 9. Contraintes techniques connues
    - 9.1 Compatibilité release RAP
    - 9.2 Autorisations
  - 10. Ce qui fonctionne aujourd'hui
  - 11. Limites actuelles
  - 12. Recommandations
    - 12.1 Pour continuer sur cette base
    - 12.2 Pour industrialiser le BO
  - 13. Étapes à suivre
    - 13.1 Ordre d'activation recommandé dans ADT
    - 13.2 Publication du service
    - 13.3 Vérification du metadata OData
    - 13.4 Tests fonctionnels minimaux
      - Test 1 : lecture header

        - Test 2 : navigation header -> items
        - Test 3 : navigation item -> header
        - Test 4 : draft metadata
    - 14. Informations utiles
        - 14.1 Pré-requis fonctionnels
        - 14.2 Transactions utiles pour diagnostic
    - 15. Conclusion

Cahier des Charges Techniques - Fiori element / CDS

1. Objet

`ZPO_SMART_COCKPIT` est un exemple de Business Object RAP pour la consultation de Purchase Orders SAP sur la base des tables standard `EKKO` et `EKPO`.

Le projet est construit en **RAP unmanaged avec draft**. Dans l'état actuel documenté ici, l'usage retenu et validé est la **consommation de données** via OData V4 et Fiori Elements.

2. Périmètre actuel

Le périmètre actuellement retenu comme fonctionnel est le suivant :

- Exposition OData V4 d'un BO `PurchaseOrder`
- Lecture header et items
- Navigation `PurchaseOrder -> Items`
- Navigation `PurchaseOrderItem -> Header`
- Exposition des annotations UI pour Fiori Elements

Les opérations de modification (`create`, `update`, `delete`, `Edit`) existent dans le code technique, mais elles ne sont pas considérées comme stabilisées ni incluses dans le périmètre fonctionnel de cette spécification.

3. Architecture

3.1 Stack technique

- SAP S/4HANA ABAP
- RAP unmanaged
- OData V4 UI service binding
- Fiori Elements List Report / Object Page
- Tables standards SAP : `EKKO`, `EKPO`

3.2 Package

- Package logique : `ZPO_SMART_COCKPIT`

3.3 Objets principaux

- CDS interface header : ZI_PO_HEADER_RAL.ddls
- CDS interface item : ZI_PO_ITEM_RAL.ddls
- CDS consommation header : ZC_PO_LIST_RAL.ddls
- CDS consommation item : ZC_PO_DETAIL_RAL.ddls
- Behavior definition interface : ZI_PO_HEADER_RAL.bdef
- Behavior definition projection : ZC_PO_LIST_RAL.bdef
- Behavior pool : ZBP_I_PO.abap
- Service definition : ZUI_PO.srvd
- Service binding : ZUI_PO.srvb

4. Modèle de données

4.1 Header

Le BO racine projette les données de `EKKO`.

Champs métiers exposés :

- `PurchaseOrder` <= `EKKO-EBELN`
- `CompanyCode` <= `EKKO-BUKRS`
- `Supplier` <= `EKKO-LIFNR`

- `PurchaseOrderTypeCode` <= `EKKO-BSART`
- `PurchasingOrganization` <= `EKKO-EKORG`
- `PurchasingGroup` <= `EKKO-EKGRP`
- `PurchaseOrderDate` <= `EKKO-BEDAT`
- `Currency` <= `EKKO-WAERS`
- `CreationDate` <= `EKKO-AEDAT`
- `DeletionIndicator` <= `EKKO-LOEKZ`

4.2 Item

Le BO enfant projette les données de `EKPO`.

Champs métiers exposés :

- `PurchaseOrder` <= `EKPO-EBELN`
- `PurchaseOrderItem` <= `EKPO-EBELP`
- `Material` <= `EKPO-MATNR`
- `Plant` <= `EKPO-WERKS`
- `PurchaseOrderQuantity` <= `EKPO-MENGE`
- `PurchaseOrderQuantityUnit` <= `EKPO-MEINS`
- `NetPrice` <= `EKPO-NETPR`
- `PurchaseOrderItemText` <= `EKPO-TXZ01`
- `DeletionIndicator` <= `EKPO-LOEKZ`

5. Comportement RAP

5.1 Type de BO

- BO root unmanaged avec draft
- Lock master sur le header
- Lock dependent sur les items
- `total etag` porté par `CreationDate`

5.2 Opérations déclarées

Le comportement RAP déclare techniquement des opérations de modification et des actions draft.

Pour la présente spécification, seule la partie suivante est considérée comme fonctionnelle et dans le périmètre :

- lecture header
- lecture item
- association `_Items`
- association `_Header`

5.3 Autorisations

Le BO est déclaré avec :

- `authorization master ( global, instance )` sur le header
- `authorization dependent by _Header` sur l'item

Dans l'état actuel du code, les méthodes d'autorisation ont été simplifiées pour ne pas bloquer la consommation et le diagnostic du service.

6. Implémentation ABAP actuelle

6.1 Classe de comportement

L'implémentation se trouve dans ZBP_I_PO.abap.

6.2 Lecture

Les opérations suivantes sont implémentées :

- `read` header
- `read` item
- `rba_items`
- `rba_header`

Ces lectures s'appuient sur des `SELECT` directs sur `EKKO` et `EKPO`.

7. Service OData

7.1 Service definition

Le service expose :

- `PurchaseOrder`
- `PurchaseOrderItem`

Objet : ZUI_PO.srvd

7.2 Service binding

Le binding est de type :

- `odatav4_ui`

Objet : ZUI_PO.srvb

8. Intégration Fiori Elements

8.1 UI exposée

La vue de consommation root ZC_PO_LIST_RAL.ddls définit :

- `@UI.headerInfo`
- `@UI.lineItem`
- `@UI.identification`
- `@UI.facet`

La vue item ZC_PO_DETAIL_RAL.ddls définit également les annotations de détail.

8.2 État actuel du preview

Le preview Fiori Elements affiche correctement :

- la liste des Purchase Orders
- la navigation vers les items
- les lectures OData

Le présent document ne couvre que ce périmètre de consultation.

9. Contraintes techniques connues

9.1 Compatibilité release RAP

Le code a été ajusté pour une release RAP stricte avec plusieurs contraintes :

- signatures `READ BY ASSOCIATION` explicites
- clés `readonly` dans la BDEF
- suppression des usages non disponibles dans certaines releases (`COMMIT WORK`, API de message non compatibles)

9.2 Autorisations

Les helpers d'autorisation existent dans le code, mais la logique active a été simplifiée temporairement pour éviter de bloquer la consommation et le diagnostic du service.

10. Ce qui fonctionne aujourd'hui

- Activation de la majorité des objets RAP du dépôt
- Lecture header
- Lecture item
- Associations `_Items` et `_Header`
- Draft déclaré dans la BDEF
- Service OData V4 consommable
- Preview Fiori Elements orienté consultation

11. Limites actuelles

- Les opérations de modification ne font pas partie du périmètre fonctionnel documenté ici
- La documentation présente uniquement la consommation de données
- Les parties BAPI et save unmanaged ne sont pas retenues comme usage validé pour l'instant

12. Recommandations

12.1 Pour continuer sur cette base

- conserver l'approche **unmanaged**
- republier systématiquement le service binding après changement de BDEF/projection
- vérifier le `$metadata` pour l'exposition correcte des entités et des associations

12.2 Pour industrialiser le BO

- stabiliser séparément le périmètre de modification avant de le documenter comme fonctionnel
- réintroduire un vrai contrôle d'autorisation PFCG
- valider le comportement Fiori Elements sur metadata publiée et non uniquement en preview

13. Étapes à suivre

13.1 Ordre d'activation recommandé dans ADT

Pour éviter les faux positifs et les erreurs de dépendance, activer dans l'ordre suivant :

1. CDS interface

- ZI_PO_HEADER_RAL.ddls
- ZI_PO_ITEM_RAL.ddls

2. CDS consommation

- ZC_PO_LIST_RAL.ddls
- ZC_PO_DETAIL_RAL.ddls

3. Behavior definitions

- ZI_PO_HEADER_RAL.bdef
- ZC_PO_LIST_RAL.bdef

4. Behavior pool

- ZBP_I_PO.abap

5. Service

- ZUI_PO.srvd
- ZUI_PO.srvb

13.2 Publication du service

Après toute modification de BDEF, projection behavior ou CDS de consommation :

1. Ouvrir ZUI_PO.srvb
2. Faire `Publish` ou `Republish`
3. Ouvrir l'aperçu de l'entité racine `PurchaseOrder`
4. Faire un `Ctrl+F5` dans le navigateur

13.3 Vérification du metadata OData

Dans le `$metadata`, vérifier la présence des éléments suivants sur `PurchaseOrder` :

- `Common.DraftRoot`
- définition de l'entité `PurchaseOrder`
- définition de l'entité `PurchaseOrderItem`
- associations `_Items` et `_Header`

13.4 Tests fonctionnels minimaux

Test 1 : lecture header

Valider que la liste s'affiche avec au minimum :

- `PurchaseOrder`
- `CompanyCode`
- `Supplier`
- `PurchaseOrderTypeCode`
- `PurchaseOrderDate`

Test 2 : navigation header -> items

Depuis un Purchase Order existant, ouvrir le détail et vérifier l'affichage des items.

Test 3 : navigation item -> header

Depuis un item, vérifier que l'association `_Header` résout correctement l'en-tête.

Test 4 : draft metadata

Vérifier que le service publié expose bien le draft sur l'entité racine.

14. Informations utiles

14.1 Pré-requis fonctionnels

Pour que les appels BAPI puissent fonctionner côté système, les référentiels métiers et le customizing SAP doivent être cohérents avec :

- société
- fournisseur
- type de document d'achat
- organisation d'achat
- groupe d'acheteurs
- division
- matériau
- unité de quantité

La spécification ne fige pas de valeurs de test, car elles dépendent entièrement du contenu de votre système.

14.2 Transactions utiles pour diagnostic

- `ST22` : dump ABAP
- `SU53` : dernier échec d'autorisation
- `STAUTHTRACE` : trace d'autorisations
- `SE16N` : vérification des tables `EKKO`, `EKPO`, `zpo_header_d`, `zpo_item_d`
- `SE37` : test isolé des BAPI
- `ME23N` : vérification métier du Purchase Order

15. Conclusion

Le projet est cohérent avec une architecture **RAP unmanaged** orientée aujourd'hui vers la **consultation de données**. La lecture des Purchase Orders, des items et des associations est fonctionnelle, et le service OData V4 peut être consommé dans Fiori Elements. La présente spécification décrit uniquement ce périmètre de consultation, qui est le périmètre validé à ce stade.